

V251 - Statistik des radioaktiven Zerfalls

I. Versuchsaufbau

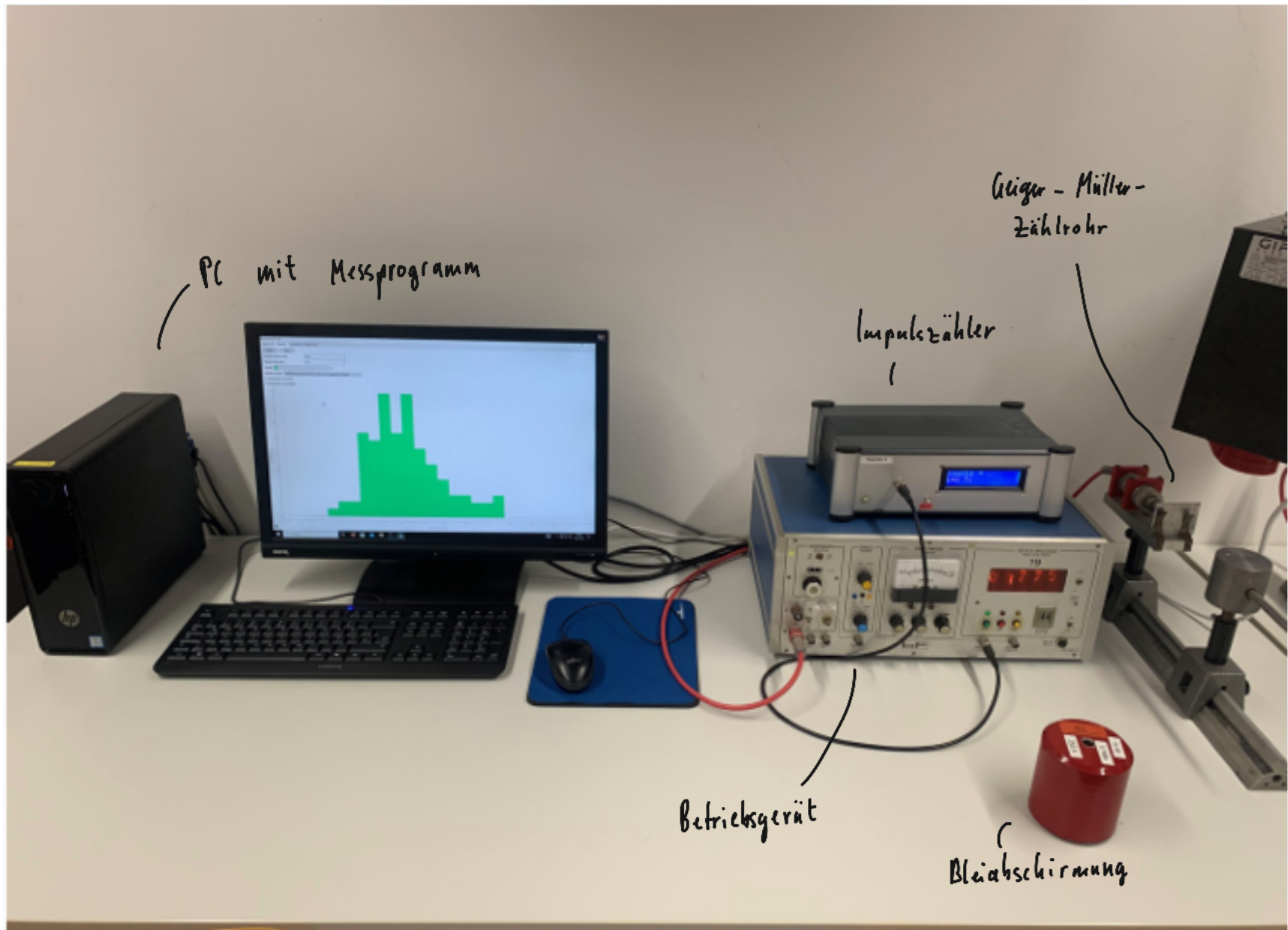


Fig. I. 1.: Beschrifteter Versuchsaufbau

II. Messung der Zählercharakteristik

Einsatzspannung $U_e = \underline{480 \pm 10}$ [V] kV oder V?

Tab. II.1.: Gemessene Ereignisse in Abhängigkeit der variierten Zählrohrspannung

Zählrohrspannung [V]	Ereignisse [#]
480 ± 10	2032 ± 50
505 ± 10	2531 ± 50
530 ± 10	2472 ± 50
555 ± 10	2543 ± 50
580 ± 10	2561 ± 50
605 ± 10	2545 ± 50
630 ± 10	2522 ± 50

Spannung in Plateaumitte $U_0 = \underline{570 \pm 10}$ [V]

III. Untersuchung des Plateauanstiegs

Tab. III.1.: gemessene Ereignisse bei variiertem Zeitintervall für zwei verschiedene Zählrohrspannungen

Zeit [min]	Spannung [V]	Ereignisse [#]
1	570 ± 10	5166
3	570 ± 10	15349
1	670 ± 10	5175
3	670 ± 10	15388

IV. Statistik des radioaktiven Zerfalls

Anzahl der Messungen: 3000

Mittelwert: 72,75

σ -Abweichung Gauß: 8,73

V. Vergleich Poisson- und Gaußverteilung

Anzahl der Messungen: 6000

Mittelwert: 4.285

σ -Abweichung Gauß: 2.052

VPod